МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

на тему: «Использование блокчейн-технологий для построения системы электронных голосований»

Студент группы _____ *Бактыбеков Нурсултан Бактыбекович*
(подпись)

Научный руководитель _____ *к.т.н., доцент, Самсалиев А.А.*
(подпись)

Бишкек – 2026

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Анализ предметной области и постановка задачи 6
1.1 Исследование и анализ предметной области 6
1.2 Анализ моделей, методов и программных продуктов для решения подобных задач 7
1.3 Постановка и формализация задачи на разработку 8
2 Проектирование системы 10
2.1 Разработка архитектуры и функциональных требований 10
2.2 Проектирование моделей базы данных (счетов Solana) 11
2.3 Обоснование выбора аппаратных средств и стека технологий 11
3 Реализация и тестирование системы 13
Заключение 14

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современном мире доверие к процессам голосования и выборам является краеугольным камнем эффективного управления организациями. Традиционные методы голосования требуют значительных физических ресурсов и подвержены человеческому фактору. Централизованные электронные системы (e-voting) страдают от проблемы единой точки отказа, рисков хакерских атак и возможности скрытого административного вмешательства в базу данных, требуя полного доверия к центральному органу. Использование технологии блокчейн позволяет решить эти проблемы за счет децентрализации, прозрачности и криптографически гарантированной неизменности данных. Сохранение каждого голоса в распределенном реестре гарантирует, что результаты не могут быть подделаны или изменены задним числом, а процесс подсчета прозрачен. Использование высокопроизводительных блокчейнов, таких как Solana, позволяет преодолеть проблемы масштабируемости и высоких комиссий, присущих платформам предыдущих поколений. Таким образом, разработка децентрализованного приложения (dApp) для электронного голосования на базе высокопроизводительного блокчейна является актуальной и своевременной задачей.

Цель ВКР — разработать децентрализованную программную систему электронного голосования на базе технологии смарт-контрактов блокчейна Solana, обеспечивающую высокую безопасность, прозрачность и защиту результатов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ предметной области систем электронного голосования и выявить недостатки существующих подходов.
2. Проанализировать модели, методы и аналогичные программные продукты в сфере децентрализованного голосования.

3. Выполнить постановку задачи и сформировать техническое задание на разработку.
4. Разработать архитектуру системы и спроектировать модели хранения данных (структуры счетов).
5. Обосновать выбор стека технологий и аппаратных средств для реализации проекта.
6. Осуществить программную реализацию логики (смарт-контракта) и разработать тестовое покрытие.

Объектом исследования выступают информационные системы электронного голосования.

Предметом исследования являются методы и программные средства создания децентрализованных приложений для проведения электронных голосований с использованием технологии блокчейн.

Структура ВКР. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цель и задачи, определены объект и предмет исследования. В первой главе проведен анализ предметной области, рассмотрены аналогичные программные продукты и сформулировано техническое задание. Во второй главе описана архитектура, спроектированы модели данных и обоснован выбор программного обеспечения. В третьей главе (в рамках будущего этапа) рассматривается описание программной реализации системы и результатов тестирования смарт-контракта. В заключении формулируются результаты работы.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Исследование и анализ предметной области

Развитие информационных технологий и повсеместное внедрение интернета привели к появлению систем электронного голосования (e-voting). Электронное голосование представляет собой процесс выборов, в котором электронные средства используются для кастинга (отдачи голоса) и/или подсчета голосов. Ключевым преимуществом электронного голосования является удобство для избирателя, снижение затрат на организацию избирательных участков и ускоренное получение результатов.

Однако традиционные централизованные системы электронного голосования обладают рядом критических уязвимостей:

- **Единая точка отказа (Single Point of Failure):** сервер центральной избирательной комиссии или организации может стать объектом DDoS-атаки, что приведет к срыву голосования.
- **Угроза фальсификаций (Data Tampering):** администраторы централизованных баз данных технически имеют возможность незаметно изменять записи, добавляя «вбросы» или удаляя голоса неугодных кандидатов.
- **Проблема доверия:** процесс подсчета является «черным ящиком» для конечного пользователя, что подрывает доверие к результатам выборов со стороны общества.
- **Отсутствие верифицируемости (Verifiability):** в классических системах избирателю сложно или невозможно убедиться, что именно его голос был учтен корректно, без раскрытия тайны голосования.

Технология блокчейн (blockchain) представляет собой распределенную базу данных, которая хранит информацию в виде цепочки блоков. Каждый блок содержит криптографический хеш предыдущего блока, метку времени и данные транзакций (в нашем случае — голоса). Ключевые свойства блокчейна, делающие его идеальным для систем голосования:

1. **Децентрализация:** отсутствие единого центрального узла. Копии реестра хранятся множеством независимых валидаторов.
2. **Неизменность (Immutability):** единожды записанная в блокчейн информация не может быть удалена или изменена из-за криптографической связности блоков и механизма консенсуса.
3. **Прозрачность:** любой желающий может скачать данные реестра и самостоятельно пересчитать результаты.
4. **Псевдонимность:** пользователи взаимодействуют с системой через криптографические ключи, скрывая реальную личность.

Таким образом, блокчейн способен нивелировать риски традиционных электронных систем, исключив возможность подтасовки результатов администратором.

1.2 Анализ моделей, методов и программных продуктов для решения подобных задач

В мировой и отечественной практике уже предпринимались попытки создания блокчейн-систем электронного голосования. По платформам их можно разделить на три группы:

1. **Системы на базе сети Ethereum и ее форков.**

Ethereum стал первой платформой, поддерживающей выполнение смарт-контрактов. Большинство ранних концептов систем электронного голосования базировалось на этом блокчейне. Недостатки: низкая пропускная способность (порядка 15-30 транзакций в секунду) и высокие комиссии (gas fees) в периоды нагрузки на сеть. При массовых голосованиях отправка одного голоса может стоить десятки долларов, что делает систему экономически неэффективной и уязвимой.

2. **Системы на базе корпоративных блокчейнов (Hyperledger, Exonum).**

Ряд проектов использует приватные (permissioned) блокчейны. Преимущества: высокая пропускная способность, бесплатные транзакции для пользователей. Недостатки: подобные сети отступают от принципа полной

децентрализации, так как узлами-валидаторами владеют сами организаторы выборов. Общество может сомневаться в отказоустойчивости и честности системы, так как консенсус достигается в закрытой доверенной группе.

3. **Системы на базе высокопроизводительных L1-сетей (на примере Solana).**

Блокчейн Solana использует уникальный механизм компромисса Proof-of-History (PoH) совместно с Proof-of-Stake (PoS). Преимущества: сверхвысокая пропускная способность (до 65 000 TPS) и мизерная стоимость транзакции (около 0.00025$). Solana поддерживает публичную децентрализацию (Permissionless), позволяя любому стать валидатором, тем самым устраняя проблему слепого доверия к организаторам. Недостатки: программная сложность разработки смарт-контрактов (на языке Rust) и необходимость проектирования структуры счетов для параллельного выполнения транзакций.

Учитывая перечисленные факторы, платформы первого поколения не подходят из-за проблем с масштабированием, а корпоративные решения снижают уровень децентрализации. В рамках данной ВКР в качестве целевой платформы был выбран публичный блокчейн Solana, обеспечивающий идеальный баланс: публичную децентрализацию и скорость корпоративной базы данных.

1.3 Постановка и формализация задачи на разработку

На основе проведенного анализа предметной области и обзора существующих решений ставится задача — разработать программный комплекс децентрализованного приложения (dApp) для электронного голосования на базе высокопроизводительного блокчейна Solana.

Система должна состоять из смарт-контракта (программы on-chain), работающего в сети Solana, и обеспечивать следующие бизнес-функции:

- **Управление голосованиями:** любой пользователь должен иметь возможность создать в сети новую кампанию по голосованию (Proposal) с

уникальным идентификатором и кратким описанием (ограниченной длины для оптимизации памяти on-chain).

- **Учет голосов избирателей:** участники сети могут проголосовать «За» (Yes) или «Против» (No) за активное предложение, подтверждая транзакцию криптографической подписью своего кошелька.
- **Защита от двойного голосования:** программный комплекс должен на архитектурном уровне пресекать попытки одного адреса проголосовать более одного раза по одному и тому же предложению.
- **Достоверный подсчет:** количество голосов «За» и «Против» должно непрерывно обновляться и храниться непосредственно в публичном реестре состояния контракта, обеспечивая прозрачность для всех сторон.

Архитектура разрабатываемой системы должна быть реализована на языке системного программирования Rust с применением фреймворка Anchor для блокчейна Solana. Управление счетами и авторизацией должно контролироваться непосредственно контрактом. Для подтверждения работоспособности разработанного решения необходимо выполнить покрытие кода автоматизированными тестами на языке TypeScript и фреймворка Mocha с эмуляцией локального кластера. Техническое задание представлено в Приложении 1 к данной ВКР.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1 Разработка архитектуры и функциональных требований

Архитектура децентрализованного приложения (dApp) для электронного голосования на блокчейне Solana состоит из двух основных компонентов: on-chain программы (смарт-контракта) и клиентской части (off-chain), взаимодействующей с блокчейном посредством RPC (Remote Procedure Call).

Участники системы:

1. **Инициатор (Admin/Owner):** Пользователь, инициирующий создание предложения (Proposal) в сети. Оплачивает комиссию за выделение места (rent) под хранение состояния в блокчейне.
2. **Избиратель (Voter):** Пользователь, обладающий криптографическим кошельком (Keypair). Отдает свой голос «За» или «Против». Оплачивает транзакционные блокчейн-комиссии.

Функциональные требования к смарт-контракту:

1. **Инициализация голосования (`create`):**
   - Смарт-контракт резервирует память и принимает идентификатор предложения (`u8`) и строку `description`.
   - Длина описания строго ограничена 50 байтами. Превышение длины вызывает кастомную ошибку `DescriptionTooLong`.
   - Инициализируются счетчики голосов `yes_votes` и `no_votes`, статус активности `ongoing` переводится в `true`.
2. **Отдача голоса «За» (`vote_yes`) и «Против» (`vote_no`):**
   - Программная проверка того, что голосование активно. В противном случае возвращается ошибка `VotingSessionIsClosed`.
   - Запись голоса жестко привязывается к ключу избирателя и адресу предложения. Повторное голосование пресекается на уровне среды выполнения благодаря механизму Program Derived Address (PDA).
   - Счетчики голосов инкрементируются с использованием безопасной арифметики.

2.2 Проектирование моделей базы данных (счетов Solana)

В блокчейне Solana состояние смарт-контрактов записывается в структуры — счета (Accounts). Для системы спроектированы две основные модели данных (структуры On-Chain): `Proposal` и `Vote`.

Модель Proposal (Предложение) Хранит общую информацию о голосовании:

- `pid` (`u8`): Локальный идентификатор предложения.
- `description` (`String`): Описание (до 50 байт).
- `yes_votes`, `no_votes` (`u32`): Счетчики голосов.
- `ongoing` (`bool`): Флаг активности.
- `owner` (`Pubkey`): Публичный ключ организатора.
- `bump` (`u8`): Криптографическое «смещение» (nonce).

Адрес счета `Proposal` вычисляется детерминированно из seed-фразы: `[b"proposal", owner_pubkey, pid]`.

Модель Vote (Голос избирателя) Фиксирует факт голосования конкретного пользователя:

- `user` (`Pubkey`): Публичный ключ избирателя.
- `proposal` (`Pubkey`): Адрес счета голосования.
- `vote` (`VoteType`): Тип голоса (`YesVote` или `NoVote`).
- `bump` (`u8`): Nonce для PDA.

Адрес счета вычисляется по сидам: `[b"vote", proposal_pubkey, user_pubkey]`. Использование ключа пользователя в качестве сида математически исключает создание более одной уникальной записи голоса.

2.3 Обоснование выбора аппаратных средств и стека технологий

Аппаратная платформа: Публичный блокчейн Solana. За счет инфраструктуры распределенных независимых узлов валидаторов приложение обладает абсолютной (100%) отказоустойчивостью аппаратной серверной части.

Технологический стек разработки:

1. **Язык Rust.** Выбран как основной профильный язык контрактов Solana. Подсистема владения (borrow checker) гарантирует отсутствие утечек памяти и уязвимостей на низком уровне.
2. **Фреймворк Anchor.** Стандарт де-факто в экосистеме. Сокращает рутинный код валидации публичных ключей счетов, реализует сериализацию данных через спецификацию Borsh и автоматически генерирует клиентские интерфейсы (IDL).
3. **TypeScript, Mocha и Chai.** Использованы для развертывания локального тестового кластера (Localnet) и E2E тестирования логики смарт-контракта средствами библиотеки `@coral-xyz/anchor`.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы реализован работоспособный смарт-контракт `e_voting` на языке Rust. Исходный код логически разбит на инструкции инициализации (`create`), голосования (`vote_yes`, `vote_no`) и макросы Anchor `#[derive(Accounts)]`, определяющие правила доступа.

Особое внимание уделено защите памяти: атрибуты `mut` (для изменения состояния) и `init` (для первичного выделения памяти) строго контролируются макросами фреймворка. Подписи транзакций подтверждаются типом `Signer<'info>`. При голосовании контракт выполняет обязательную проверку текущего статуса предложения и защищенно добавляет новую запись в блокчейн.

Разработанный в `tests/e-voting.ts` набор интеграционных тестов симулирует работу нескольких пользователей (Admin, Joe, Juliana, Neto), взаимодействующих с контрактом одновременно. При вызове команды `anchor test` система поднимает `solana-test-validator`, публикует байт-код программы и производит вызовы клиентских методов (RPC), проверяя ожидаемые возвращаемые значения и ошибки. Результаты прохождения тестов доказывают отказоустойчивость: счетчики предсказуемо инкрементируются, а превышение лимитов строк или попытки двойного голосования пресекаются программой с выбросом соответствующих `EVotingError`.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута поставленная цель — спроектирована и программно реализована децентрализованная система электронного голосования на базе высоконагруженного блокчейна Solana.

В аналитической части работы выявлены уязвимости традиционных централизованных электронных систем, обосновано применение архитектуры распределенных реестров. В проектной части создана отказоустойчивая архитектура смарт-контракта и спроектированы логические/физические модели хранения данных (структуры `Proposal` и `Vote` в виде PDA-счетов). Обоснован выбор фреймворка Anchor.

В программной части успешно реализован и покрыт автоматизированными тестами код смарт-контракта на языке Rust. Проведенное тестирование доказало, что система эффективно гарантирует 100% прозрачность результатов, защищает от двойного голосования и устраняет проблему единой точки отказа. Разработанный программный продукт соответствует современным стандартам Web3-индустрии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Общее описание программного продукта Наименование продукта: Децентрализованная система электронного голосования (dApp e-voting). Область применения: обеспечение прозрачного, защищенного и проверяемого процесса голосования для различных организаций (DAO).

2. Назначение, цели и задачи ПП Назначение: автоматизация проведения опросов с использованием публичного блокчейна. Цель: исключение риска фальсификации результатов администратором системы и обеспечение децентрализованного хранения.

3. Требования к ПП Функциональные требования:

- Система должна позволять администратору создавать Предложение с текстовым описанием до 50 байт;
- Избиратели (владельцы Solana-кошелька) могут отдавать один голос «За» или «Против»;
- Смарт-контракт обязан на архитектурном уровне пресекать попытки голосовать дважды.

Требования к надежности: Отказоустойчивость инфраструктуры делегируется консенсусу блокчейна Solana. Отказ одного узла-валидатора не должен влиять на продукт. Состояние должно сохраняться вечно.

4. Требования к программной документации В качестве документации по архитектуре выступает настоящая пояснительная записка ВКР. Исходные коды программы должны размещаться в системе контроля версий и сопровождаться тестами.

5. Стадии и этапы разработки ПП

- Анализ предметной области и обоснование выбора сети Solana;
- Проектирование структур счетов Program Derived Addresses;
- Программирование смарт-контракта (Rust, Anchor Framework);
- Написание E2E скриптов (TypeScript, Mocha);

- Развертывание в локальной тестовой сети и проверка сценариев.